

Olympic Medal Explorer: 120 年間の夏季オリンピックメダルデータの可視化分析

松崎 葵生 (251x068x)
InfoVis2025 Final Task

1 Introduction

1.1 背景

夏季オリンピックは 1896 年のアテネ大会以来、120 年以上にわたり開催され、世界中の国々が参加してきた。これまでに蓄積された膨大なメダル獲得データは、各国のスポーツ強化の歴史や地域的な強さを反映している。しかし、データは多次元（国、年、競技、メダル種別）であるため、単純な表形式では全体像や傾向を把握しにくい。

1.2 目的

本課題の目的は、119 カ国の夏季オリンピックメダルデータ（1896–2016 年）を対象とし、国間の比較、時系列変化、競技ごとの特徴を直感的に探索できるインタラクティブな可視化システム「Olympic Medal Explorer」を構築することである。

1.3 設計原則

本システムは Munzner (2014) の設計原則に基づき、以下を重視した。

- **Marks and Channels:** 位置・長さ・色相などの視覚チャンネルを適切に割り当てる
- **Manipulate View:** フィルタリングやナビゲーション（年代・地域）を提供する
- **Facet into Multiple Views:** linked views により複数ビューを連携させる
- **Juxtaposition:** 複数国の比較のための並置を導入する

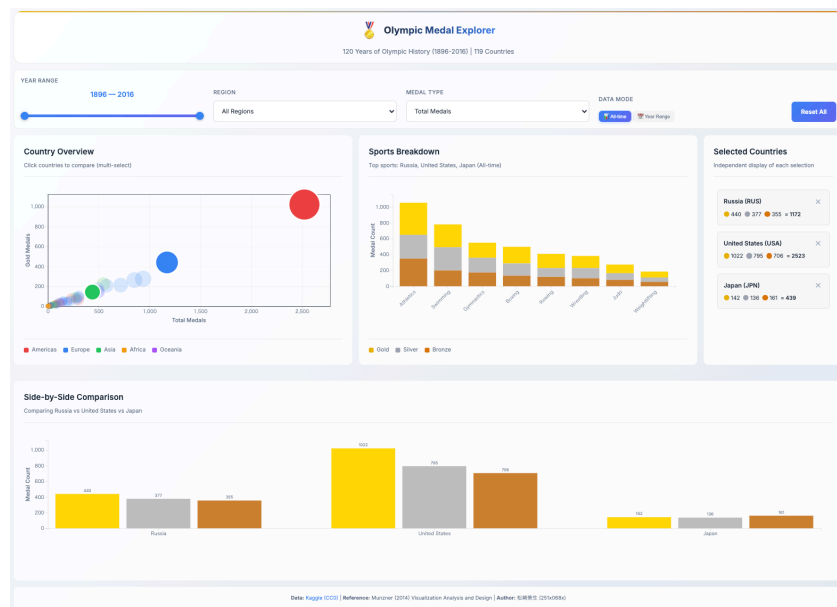


Figure 1: 図 1: Olympic Medal Explorer システムの全体画面

2 Method

2.1 データセット

Kaggle の公開データセット「120 years of Olympic history: athletes and results」を使用した。原データはアスリート単位であるため、前処理により国×年×競技×メダル種別の集計へ変換し、

JSON 形式として利用した。対象は 1896 年アテネ大会から 2016 年リオ大会までの夏季大会である。

属性	型	説明
NOC	カテゴリカル	国・地域コード（3 文字）
Sport / Event	カテゴリカル	競技種目・イベント名
Medal	カテゴリカル	Gold / Silver / Bronze / NA
Year	順序	開催年（1896–2016）
Region	カテゴリカル	大陸（Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania）

2.2 システム構成と可視化コンポーネント

本システムはウェブアプリケーションとして実装し、D3.js を用いて連携する複数ビューを構築した。

2.2.1 Country Overview

各国の総メダル数（X 軸）と金メダル数（Y 軸）を散布図として可視化した。点は地域ごとに色分けし、クリックにより複数国の選択（multi-selection）が可能である。



Figure 2: 図 2: Country Overview (X=総メダル数, Y=金メダル数, 色=地域)

2.2.2 Sports Breakdown

選択された国または全体における競技ごとのメダル獲得数をランキング形式で表示する積み上げ棒グラフである。メダル種別を色で表現した。

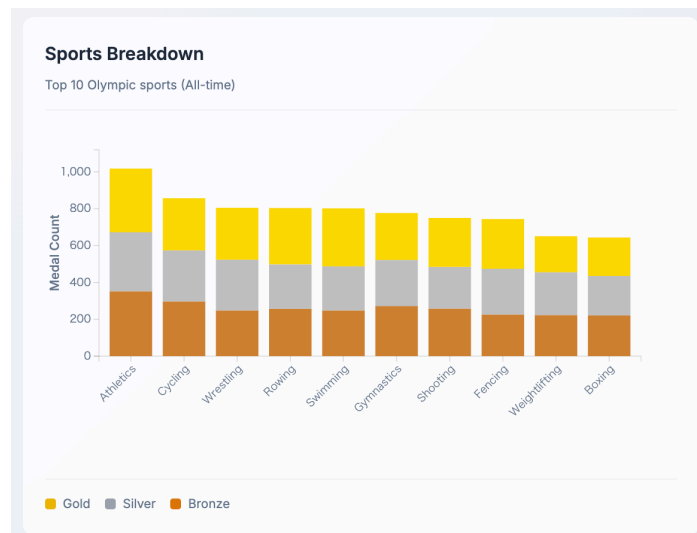


Figure 3: 図 3: Sports Breakdown（競技別メダル内訳の積み上げ棒）

2.2.3 Side-by-Side Comparison

Munzner の **Juxtaposition** に基づき、複数国が選択された際に自動で表示される比較ビューを実装した。国同士のメダル内訳を同一スケールで直接比較できる。

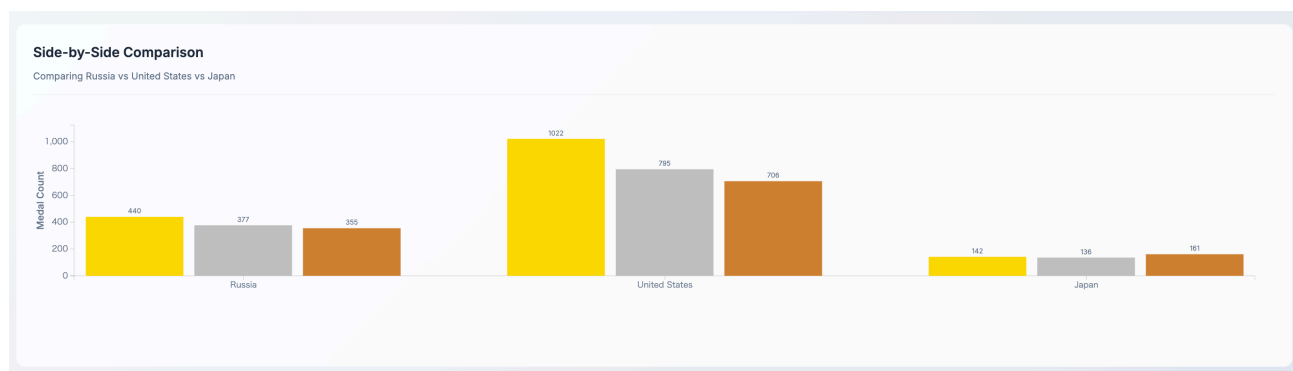


Figure 4: 図 4: Side-by-Side Comparison（複数国の並置比較）

2.2.4 Independent Country Cards

選択された各国を独立カードとして表示し、比較対象を保持したまま探索を進められる UI を採用した。カードは個別に削除可能である。

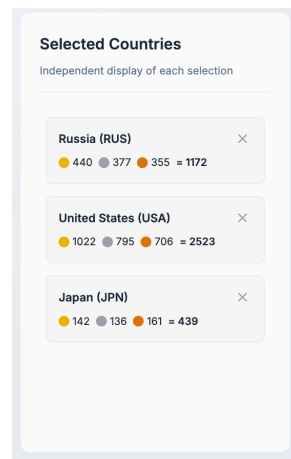


Figure 5: 図 5: Independent Country Cards（選択国の保持と個別削除）

2.3 インタラクション

Brushing & Linking によりビュー間の連動を実現した。年代範囲スライダーや地域フィルタの操作は全チャートに即座に反映される。また、画面レイアウトはワイドスクリーンに適した横長構成とし、複数ビューを同時に観察できるようにした。

3 Result

3.1 システムの動作

ユーザーは散布図上の対話操作で関心国を選択し、競技構成の違いや年代ごとの強さの変化を分析できる。比較チャートにより「アメリカとロシアの得意競技の違い」などの比較が容易になる。

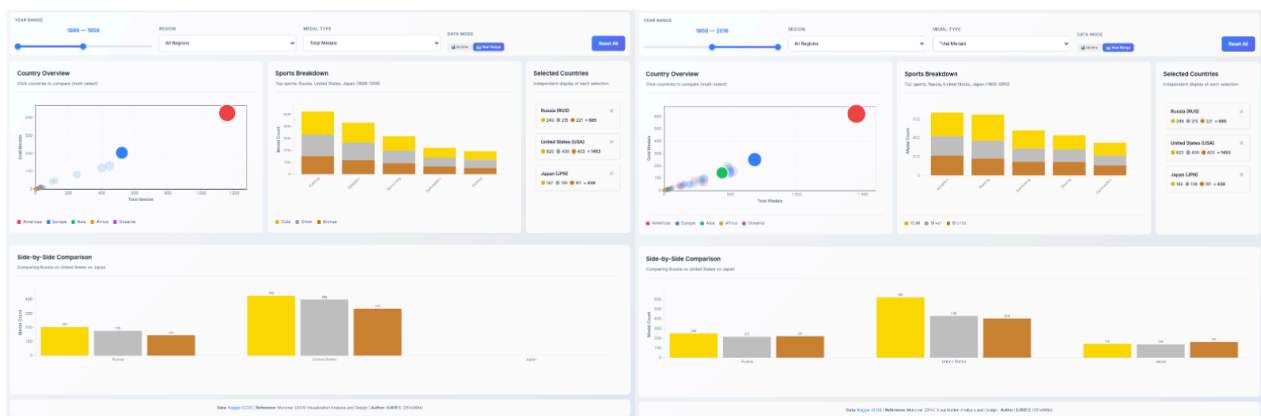


Figure 6: 図 6: 年代フィルタ操作に伴う linked views の更新例

3.2 得られる知見の例

本システムにより、例えば以下のようなパターンを探索的に観察できる。

- ・ 強豪国は総メダル数・金メダル数で突出し、散布図上でクラスターを形成する。
- ・ 競技別には陸上・水泳などメダル総量が大きい競技があり、国ごとに強みが集中する。
- ・ 地域的には、アフリカ諸国の長距離、カリブ海諸国の短距離、オセアニアの水泳など特徴が見られる。

4 Discussion

4.1 設計の評価

本システムは Munzner の「並置比較 (Juxtaposition)」と「属性による分割 (Partitioning)」を効果的に実装した。単一選択に限定せず、multi-selection とカード保持を組み合わせることで比較対象の入れ替え・再比較を高速化し、比較タスクの効率を高めた。

また、What/Why/How の観点では、(What) 多次元データを国×年×競技×メダル種別へ整理し、(Why) 発見・比較・絞り込み・詳細確認のタスクを支援し、(How) 位置・長さ・色相を適切に割り当てた。

4.2 限界と今後の課題

- 現状は集計データ中心であり、アスリート単位のドリルダウンは未実装である。
- 時系列変化をより直感的に追えるアニメーション表示やスモールマルチプルの追加余地がある。
- 人口・GDP 等の社会経済指標を統合し、背景要因との相関探索へ拡張できる。

5 Conclusion

本課題では、120 年分の夏季オリンピックデータを多角的に探索する可視化システム「Olympic Medal Explorer」を開発した。インタラクティブなフィルタリングと複数ビューの連動、そして明示的な比較機能により、ユーザーがデータから新たな洞察を得るための環境を提供できた。

6 Reference

- Munzner, T. (2014). Visualization Analysis and Design. CRC Press.
- Kaggle. (2018). 120 years of Olympic history: athletes and results. <https://www.kaggle.com/datasets/heesoo37/120-years-of-olympic-history-athletes-and-results>
- Bostock, M., Ogievetsky, V., & Heer, J. (2011). D3: Data-Driven Documents. IEEE TVCG.
- D3.js. <https://d3js.org/>